தீர்வு:

$s = \frac{a+b+c}{2} \Rightarrow \quad s = \frac{13+14+15}{2} = 21$ செ.மீ. என நமக்குத் தெரியும்.

முக்கோணத்தின் பரப்பளவு $\quad \Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = 84$ சதுர செ.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 3.68 எந்தவொரு, ΔABC இல் $a\cos A + b\cos B + c\cos C = \frac{8\Delta^2}{abc}$ என நிறுவுக.

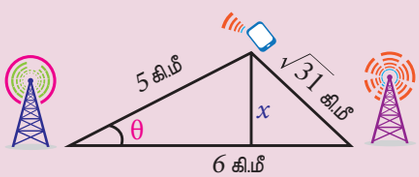
தீர்வு:

$a\cos A + b\cos B + c\cos C = 2a\sin B\sin C$ என நமக்குத் தெரியும்.

எனவே,

$$a\cos A + b\cos B + c\cos C = 2a\left(\frac{2\Delta}{ac}\right)\left(\frac{2\Delta}{ab}\right) = \frac{8\Delta^2}{abc}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.69 ஒரு கைபேசியின் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் இரு கைபேசி கோபுரங்கள் அமைந்துள்ளன. ஒரு கைபேசியின் எல்லைக்குட்பட்ட இரண்டு கைபேசி கோபுரங்கள் கிழக்கு மேற்காக 6 கி.மீ இடைவெளியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒரே நோர்க்கோட்டில் அமைந்துள்ளன மற்றும் கைபேசி நெடுஞ்சாலைக்கு வடக்கே உள்ளது. கைபேசிக்கு வரக்கூடிய சமிக்கைகள் முதல் மற்றும் இரண்டாம் கோபுரத்திலிருந்து 5 கி.மீ. மற்றும் $\sqrt{31}$ கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. கிழக்கிலிருந்து வடக்காக முதல் கோபுரத்திலிருந்து எந்த நிலையில் உள்ளது மற்றும் கைபேசி நெடுஞ்சாலைக்கு எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்பதையும் காண்க.



படம் 3.24

தீர்வு:

முதல் கோபுரத்திலிருந்து கைபேசியின் நிலை வடக்கிலிருந்து கிழக்கிற்கு ஏற்படுத்தும் கோணம் θ என்க.

கொசைன் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த, நமக்குக் கிடைப்பது,

$$(\sqrt{31})^2 = 5^2 + 6^2 - 2\times 5\times 6\cos\theta$$

$$31 = 25 + 36 - 60\cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

நெடுஞ்சாலையிலிருந்து கைபேசியின் தூரம் x என்க.

$$\sin\theta = \frac{x}{5} \Rightarrow x = 5\sin\theta = 5\sin 60^\circ = \frac{5\times\sqrt{3}}{2} \text{ கி.மீ.}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.70 துறைமுகத்திலிருந்து ஒரு படகு 10 கி.மீ. தொலைவு கிழக்கே செல்கிறது. பின்பு இடக்கைப்பக்கம் 60° கோணத்தில் திரும்ப, மீண்டும் படகு 8 கி.மீ. சென்றால் அப்படகிற்கும் துறைமுகத்திற்கும் உள்ள தொலைவைக் காண்க.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 181 11/11/2024 12:28:46